

驻波实验

潘天麟

一.

1. 不要将弦音计装置上的弦线卸下来测量线密度.
2. 实验时探测线圈和驱动线圈相离至少10cm.
3. 每次实验前, 需要校准水平.

二. 信号发生器提供功率信号, 驱动线圈由此产生交变磁场, 使得弦线振动. 探测线圈可以将弦线的振动转化为电信号, 从而可使用示波器进行观察.

三. 信号发生器能在弦的一端产生机械波, 机械波传到弦的另一端后又反射回来, 两波相互叠加, 频率和波长均相同, 形成稳定的驻波.

驻波的频率满足 $f = n \frac{v}{2L}$. 其中 v 是波速, L 为弦长.

四. 驻波法:

将正弦电压信号通过超声波探测器转换为超声波发射, 并由接收器接收后转换回电信号. 通过调整两换能器间距观察接收信号变化, 确定驻波形成及计算超声波波长和波速.

相位法:

发射波和接收波同时输入示波器并以X-Y模式显示, 通过调整发射器与接收器之间距离直至相位差为 π . 根据此距离变化和已知频率, 使用公式 $v = \lambda f$ 计算声速.